DINÁMICA DE SISTEMAS · ANÁLISIS DE MODELO

Resolución del Modelo de Realimentación

Archivo fuente: positive feedback.mdl · **Parámetros:** $t_0 = 0$, $t_f = 100$, $\Delta t = 1$ Mes (Euler)

1. Descripción General del Modelo

El archivo analizado modela **dos subsistemas dinámicos independientes** bajo una misma ventana de simulación (`INITIAL TIME = 0` , `FINAL TIME = 100` , `TIME STEP = 1 Month` , método de integración de Euler):

1. **Subsistema A — Humectación de Superficie (Bucle de Realimentación Negativa / Balanceo):** Representa el agotamiento progresivo de una superficie seca por acción de la lluvia.
2. **Subsistema B — Capitalización Bancaria (Bucle de Realimentación Positiva / Refuerzo):** Representa el crecimiento exponencial del dinero en el banco a partir del pago de intereses.

2. Estructura Causal y Ecuaciones del Modelo

Subsistema A: Superficie Seca (Bucle Negativo)

- **Nivel (Stock):** `Superficie seca = INTEG(-Lluvia que cae, 100)`
- **Flujo de salida:** `Lluvia que cae = Superficie seca * Fraccion que es mojada`
- **Parámetro:** `Fraccion que es mojada = 0.5`
- **Comportamiento:** Al tratarse de un bucle negativo de primer orden sin flujo de entrada, el sistema busca el equilibrio en 0 mediante un decaimiento exponencial. En cada paso de tiempo ($\Delta t = 1$), la superficie seca se reduce a la mitad: $S_{t+1} = S_t - (0.5 \times S_t) \times 1 = 0.5\, S_t$.

Subsistema B: Plata en el Banco (Bucle Positivo)

- **Nivel (Stock):** `Plata en el banco = INTEG(Pago de intereses + Plata en el banco, 100)`
- **Flujo de entrada:** `Pago de intereses = Plata en el banco * Porcentaje de interes anual`
- **Parámetro:** `Porcentaje de interes anual = 0.1`
- **Comportamiento:** Presenta un bucle de refuerzo puro (crecimiento exponencial sin límites).

> **Observación técnica crítica (Errores de modelado detectados):**
>
> **1. Doble contabilización en el Stock:** En la ecuación `INTEG(Pago de intereses + Plata en el banco, 100)` se suma el propio nivel dentro de la integral. Como `INTEG` ya acumula sobre el valor previo del stock, esta formulación duplica el capital y además suma el 10% en cada paso ($P_{t+1} = 2.1\, P_t$), generando una explosión numérica artificial e inconsistencia dimensional. La ecuación correcta para interés compuesto es `INTEG(Pago de intereses, 100)` .

> **2. Inconsistencia de unidades temporales:** El parámetro se denomina `Porcentaje de interes anual` (0.1), pero el `TIME STEP` está configurado en meses. Aplicar 0.1 por paso equivale a un 10% mensual, no anual.

3. Resultados de la Simulación Numérica

La siguiente tabla compara la evolución de ambos subsistemas utilizando integración de Euler con $\Delta t = 1$, contrastando la ecuación original del modelo con la formulación corregida para el subsistema bancario:

Tiempo (t en meses)	Superficie seca (Subsistema A)	Plata en el banco — Original ($P_{t+1} = 2.1\ P_t$)	Plata en el banco — Corregida ($P_{t+1} = 1.1\ P_t$)
0	100.00	100.00	100.00
1	50.00	210.00	110.00
2	25.00	441.00	121.00
5	3.125	4 084.10	161.05
10	0.098	166 798.81	259.37
100	$\approx 7.89 \times 10^{-29}$	$\approx 1.67 \times 10^{34}$	$\approx 1.38 \times 10^{6}$

4. Conclusiones y Recomendaciones

- **Subsistema A (Superficie seca):** El modelo es estructuralmente correcto para representar un decaimiento exponencial asintótico hacia cero. Al cabo de $t = 10$ meses ya se ha mojado más del 99.9% de la superficie inicial.
- **Subsistema B (Plata en el banco):** Para que el modelo sea válido en Dinámica de Sistemas y dimensionalmente consistente, se debe: (a) corregir la ecuación del nivel a `Plata en el banco = INTEG(Pago de intereses, 100)`, y (b) alinear la unidad temporal del interés dividiendo el porcentaje anual por 12 (`0.1 / 12`) si el paso se mantiene en meses, o cambiar las unidades de simulación a años.